

Additional Problems Derivatives and Integrals	Addisionele Probleme Afgeleides en Integrale
1. Draw $y = f(x) = \cos 2x$ between the values $x = 0$ and $x = \pi/2$. a. Calculate the area A_1 between the curve and the x-axis between $x = 0$ and $x = \pi/4$. b. Calculate the area A_2 between the curve and the x-axis between $x = \pi/4$ and $x = \pi/2$. c. Calculate the area A_3 between the curve and the x-axis between $x = 0$ and $x = \pi/2$.	1. Teken $y = f(x) = \cos 2x$ tussen die waardes $x = 0$ en $x = \pi/2$. a. Bereken die oppervlakte A_1 tussen die kromme en die x-as tussen $x = 0$ en $x = \pi/4$. b. Bereken die oppervlakte A_2 tussen die kromme en die x-as tussen $x = \pi/4$ en $x = \pi/2$. c. Bereken die oppervlakte A_3 tussen die kromme en die x-as tussen $x = 0$ en $x = \pi/2$.
2. $y = \int_{-1}^2 x^3 dx$ 3. $y = \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 4. $y = \int_1^2 (4x - 3) dx$ 5. $y = \int_1^2 (x + 2)(2x - 1) dx$ a. Determine y. b. Determine the value/s for x where the curves above have a turning point. c. Determine whether the turning points are min or max. d. Determine the area between the x-axis and the curve between $x = 0$ and $x = 1$. e. Determine the area between the x-axis and the curve between $x = 1$ and $x = 2$. f. Determine the area between the x-axis and the curve between $x = 0$ and $x = 2$. g. Draw the curve between $x = 0$ and $x = 2$.	2. $y = \int_{-1}^2 x^3 dx$ 3. $y = \int_4^9 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 4. $y = \int_1^2 (4x - 3) dx$ 5. $y = \int_1^2 (x + 2)(2x - 1) dx$ a. Bepaal y. b. Bepaal die waarde/s van x waar die krommes 'n draaipunt het. c. Bepaal of bg draaipunt/e minima of maksima is. d. Bepaal die oppervlakte tussen die x-as en die kromme tussen $x = 0$ en $x = 1$. e. Bepaal die oppervlakte tussen die x-as en die kromme tussen $x = 1$ en $x = 2$. f. Bepaal die oppervlakte tussen die x-as en die kromme tussen $x = 0$ en $x = 2$. g. Teken die kromme tussen $x = 0$ en $x = 2$.
6. You need to design a can which will contain 500 ml juice. The rounded surface, the lid and the bottom must be made from the same metal sheet. The radius of the circular ends is r cm and the height is h cm. a. Write h in terms of r. b. Calculate A, the surface area of the material that is needed to produce this can as a function of r	6. Jy wil 'n silindriese blikkie ontwerp waarin 500 ml sap bemark moet word. Die geboë vlak, die deksel en die bodem moet almal van dieselfde plaat metaal gemaak word. Die straal van die sirkelvormige endvlakke is r cm en die hoogte h cm. a. Skryf h in term van r. b. Bereken A, die oppervlakte van die materiaal wat benodig is om

only. c. Calculate the value of r for which A is a minimum and then determine the minimum value of A. d. Determine the relationship between r and h for this case.	hierdie blikkie te maak as 'n funksie van r alleenlik. c. Bereken vervolgens die waarde van r waarvoor A 'n minimum is en bereken dan die minimum waarde van A. d. Bereken die verhouding tussen r en h vir 'n blikkie van hierdie soort.
7. There exists, at a time $t = 0$, 10^5 radioactive atomic nuclei in a given sample of material. At any time t seconds later, there will be naturally less than 10^5 since some will have decayed. The number of nuclei, N, that exist after t seconds is given by $N = N(t) = 10^5 e^{-t/50}$. a. Calculate the rate at which the number of radioactive nuclei change with time. b. Explain the reasoning behind the sign of your answer. c. Calculate the time at which there are 0.5×10^5 radioactive nuclei left. d. Calculate the time at which there are 0.25×10^5 radioactive nuclei left.	7. Op tydstip $t = 0$ bestaan daar 10^5 atoomkerne wat radioaktief is in 'n gegewe monster materiaal. Op enige tydstip t sekonde later, bestaan daar natuurlik minder as 10^5 omdat party dan reeds verval het. Die aantal N, van hierdie besondere monster wat na t sekondes nog bestaan word gegee deur $N = N(t) = 10^5 e^{-t/50}$. a. Bereken die tempo waarteen die aantal radioaktiewe kerne met tyd verander. b. Verduidelik die teken van die antwoord. c. Bereken die tydstip waarop daar slegs 0.5×10^5 radioaktiewe kerne sal bestaan. d. Bereken die tydstip waarop daar slegs 0.25×10^5 radioaktiewe kerne sal bestaan.